Aula 38 — Atividade: Contêineres e Docker

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar **contêineres e Docker**.
- Praticar o empacotamento de uma **aplicação**.
- Entregar um ambiente **reproduzível**.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Contêiner:** aplicação + dependências, kernel compartilhado.
- **Imagem** × **contêiner**; **Dockerfile** e camadas.
- **Volumes** e **redes**; **Docker Compose**.

Roteiro da Atividade

- Trabalho em **duplas**.
- Escolha uma **aplicação simples** (ex.: site estático, API).
- Empacote-a em uma **imagem Docker**.
- Documente o **Dockerfile** e os comandos.
- Execute e valide o funcionamento.

Parte 1 — Empacotamento

- Criar o **Dockerfile** com base adequada.
- Copiar a aplicação e instalar dependências.
- Definir porta e comando de execução.
- Construir a imagem (`docker build`).

Parte 2 — Execução

- Executar o contêiner e mapear **portas**.
- Testar o acesso à aplicação.
- Ajustar problemas (logs, dependências).
- Registrar evidências (capturas de tela).

Parte 3 — Compose (opcional)

- Criar um `docker-compose.yml` para a aplicação.
- Se aplicável, adicionar um **banco de dados**.
- Subir o ambiente com `docker compose up`.
- Demonstrar persistência com **volume**.

Entrega

- Repositório ou pasta com **Dockerfile**, app e README.
- **Capturas de tela** da execução.
- Explicação das **escolhas** (imagem base, portas).
- Entrega no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- A aplicação **executa** corretamente no contêiner.
- **Dockerfile** correto e enxuto.
- Uso adequado de **portas/volumes**.
- Qualidade da **documentação**.

! Important

A **Avaliação 2 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre segurança, gerenciamento e contêineres. Revise antes de responder.

Checklist da Atividade

- ☐ Aplicação escolhida.
- ☐ Dockerfile criado e testado.
- ☐ Imagem construída.
- ☐ Contêiner em execução e acessível.
- ☐ Documentação enviada.

Resumo da Aula

- Empacotamos uma aplicação em **contêiner**.
- Validamos a **execução** e o acesso.
- Documentamos um ambiente **reproduzível**.
- Próxima aula: **orquestração com Kubernetes**.

Referências

- Docker — *Get Started*.
- Material das aulas 33 a 36.

Próxima Aula

- **Aula 39:** Orquestração de contêineres com Kubernetes.